Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** la centrale du bâtiment de bureaux entier : comparer, sélectionner, implanter, justifier.
Données : débit d'air neuf du bâtiment entier : 440 m³/h, vos résultats de la station A5 ; récupérateurs et horaires : CCTP du bâtiment ; plan du local technique.
Données de l'exercice : l'air extrait des sanitaires passe par la centrale, le maître d'ouvrage ne veut aucune odeur de l'air extrait dans l'air neuf ; 2 400 DJU ; catalogue de la station ; maintenance 0,90 m, 0,50 m à chaque bout, passage d'au moins 0,90 m ; murs M11 et M12 coupe-feu une heure ; traversées dans la commande.

Exercice 1. La roue à la température de base

inerweb.fr/b/?a6-5

Température au centième, puissance au watt. Plaques : vos résultats de la station A5.

θ après la roue :

Batterie chaude avec la roue :

Exercice 2. L'énergie de l'année

inerweb.fr/b/?a6-6

Au kWh par an.

Part d'occupation :

Sans récupérateur :

Plaques :

Roue :

Écart roue – plaques :

Exercice 3. La taille et la place dans le local technique

inerweb.fr/b/?a6-7

Local technique : longueur et largeur lues sur le plan.

Centrale	Taille, L × l	Longueur occupée	Passage restant	Tient ?
Plaques				
Roue				

Calculs posés :

Exercice 4. Les clapets coupe-feu

inerweb.fr/b/?a6-8

Mur traversé, puis clapet ou non.

Gaine	Mur	Clapet ?
Prise d'air neuf		
Rejet		
Soufflage de l'accueil, du plateau et de la salle de réunion		
Reprise de l'accueil		
Soufflage du bureau		
Extraction des sanitaires		

Nombre de clapets :

Exercice 5. Le choix justifié et la note de calcul

inerweb.fr/b/?a6-9

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Choix et raison	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Température après la roue		°C
Batterie chaude avec la roue		W
Énergie récupérée par les plaques		kWh
Énergie récupérée par la roue		kWh